إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

الترتيب في $\mathbb{R}$

TC – الجذع المشترك | الترتيب في R | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الترتيب والعمليات، المجالات، القيمة المطلقة والمسافة، التأطير والقيم المقربة.

أهداف الدرس

- استعمال المجالات.
- حساب القيمة المطلقة وحل $|x-a| \leq r$.
- تأطير عدد وإعطاء قيمة مقربة.

1. المجالات

- $[a;b] = \{x \in \mathbb{R} \,/\, a \leq x \leq b\}$ ؛ $]a;b[= \{x \,/\, a < x < b\}$.
- $[a;+\infty[= \{x \,/\, x \geq a\}$ ؛ $]-\infty;b[= \{x \,/\, x < b\}$.

خاصية – الترتيب والعمليات

- $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$.
- $a \leq b$ و $c > 0 \Rightarrow ac \leq bc$ ؛ و $c < 0 \Rightarrow ac \geq bc$.
- إذا كان $0 < a \leq b$ فإن $\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$ و $a^2 \leq b^2$ و $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$.

2. القيمة المطلقة

تعريف

$|x| = x$ إذا كان $x \geq 0$ و $|x| = -x$ إذا كان $x \leq 0$. العدد $|x-a|$ هو المسافة بين x و a على المستقيم العددي.

خاصية

- $|x| = r \iff x = r$ أو $x = -r$ (مع $r \geq 0$).
- $|x-a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r \iff x \in [a-r; a+r]$.
- $|xy| = |x||y|$ و $|x+y| \leq |x| + |y|$.

مثال

حل $|x-2| \leq 3$.

1. $-1 \leq x \leq 5$ أي $x \in [-1;5]$.

3. التأطير والقيم المقربة

تعريف

إذا كان $a \leq x \leq b$ مع $b-a=r$، فإن a قيمة مقربة لـ x بالنقصان إلى r، و b قيمة مقربة بالزيادة إلى r. مثال: $1{,}41 \leq \sqrt{2} \leq 1{,}42$.

ملخص للمراجعة

- $|x-a| \leq r \iff x \in [a-r;a+r]$.
- الضرب في سالب يقلب الترتيب.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : قيم مطلقة

احسب $|7-3|+|-5|$.

تمرين 2 : متراجحة بقيمة مطلقة

ما مجموعة حلول $|x+1|<4$؟

أ) $]-5;3[$ **ب)** $[-5;3]$ **ج)** $]-3;5[$ **د)** $]-\infty;3[$

تمرين 3 : تأطير خارج

$2\leq x\leq 3$ و $1\leq y\leq 2$. ما الحد الأعلى في تأطير $\dfrac{x}{y}$؟

تمرين 4 : معادلة بقيمة مطلقة

حل $|x-3|=5$.

أ) $\{-2;8\}$ **ب)** $\{8\}$ **ج)** $\{2;-8\}$ **د)** $\{-5;5\}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : قيم مطلقة

1. $|7-3|+|-5|=4+5=9$.

الجواب : 9

تمرين 2 : متراجحة بقيمة مطلقة

1. $-1-4<x<-1+4$ أي $x\in]-5;3[$.

الجواب : أ) $]-5;3[$

تمرين 3 : تأطير خارج

1. $2\times\dfrac{1}{2}\leq\dfrac{x}{y}\leq 3\times 1$ أي $1\leq\dfrac{x}{y}\leq 3$.

الجواب : 3

تمرين 4 : معادلة بقيمة مطلقة

1. $x = 8$ أو $x = -2$.

الجواب : أ) $\{-2; 8\}$